

Guião 1

Editores de texto

Eis os editores que se encontram instalados na máquina virtual:

- nano
- vim

Vídeos a ver antes da aula

- <https://www.youtube.com/watch?v=qgszy9GquRs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=xSnetY3eoIk>

Objetivos

- Aprender a compilação separada
- Fazer uma **makefile** simples
- Correr um programa dentro do **gdb**
- Ser capaz de imprimir o conteúdo de variáveis
- Ser capaz de colocar um **breakpoint** numa linha e numa função
- Ser capaz de colocar um **breakpoint** condicional

Passos a executar

1. Vá buscar os dois ficheiros e coloque-os numa pasta;
2. Crie uma **makefile** para compilar o programa;
3. Use a opção **-ggdb** para compilar com informação para o **debugger**;
4. Use a flag **-lm** para compilar com a biblioteca de matemática;
5. A sua **makefile** deve suportar a compilação separada;
6. Corra o programa dentro do **gdb**;
7. Use o comando **help**;
8. Veja o que fazem os comandos **run** e **cont** no **gdb**;
9. Use o comando **help** para cada um dos comandos do **gdb** que encontrar abaixo;
10. Liste o conteúdo da função **main** e da função **raizes** usando o comando **list**;
11. Coloque um **breakpoint** na função **raizes** usando o comando **b**;
12. Corra o programa e escreva **6 6 -12**;
13. Imprima o valor dos argumentos da função **raizes** usando o comando **p**;
14. Saia do **gdb** (em alternativa veja a ajuda com **help breakpoints** para ver como apagar um **breakpoint**);
15. Volte a correr o programa dentro do **gdb** mas coloque um breakpoint na linha que imprime os valores com a função **printf**;
16. Imprima os valores das variáveis **r1** e **r2**;
17. Coloque um **breakpoint** na linha que atribui o valor à variável **r1**;
18. Corra o programa dentro **gdb** e introduza os valores **7 4 8**;

19. Imprima o valor da variável `delta`, o que se passa?
20. Consulte a ajuda dos comandos `display` e `watch`;
21. Usando o comando `cond`, faça com que o programa pare no **breakpoint** só nos casos que identificou acima;
22. Volte o correr o programa dentro do `gdb` com os dois casos que testou acima e verifique que ele só pára quando é necessário.